DISEÑO Y GESTIÓN DE SISTEMAS · PROYECTO FINAL

Sistema de Evaluación Docente, Institucional y Adaptable

Informe de avance · 6 de noviembre de 2026



Sánchez Jiménez Juan Antonio
Backend y lógica de negocio

Nieto Guerra Óscar Emiliano
Frontend y UI

Ochoa Contreras Amoxhua
Base de datos, reportes e indicadores

Mondragón Chávez Mauricio
QA, documentación y Scrum Master

Equipo Ingenieros Malas Influencias · Docente: Mondragón Vázquez Georgina Wendy

github.com/AmoxGH05-blip/Ingenieros_Malas_Influencias

Evaluar docentes hoy es disperso y rígido

El problema

- La evaluación se dispersa entre papel, formularios y hojas de cálculo.
- El alumno no sabe qué evaluaciones ya respondió ni cuáles le faltan.
- No hay histórico por docente ni por ciclo para decidir en coordinación.
- Los instrumentos son fijos: cambiar una pregunta implica tocar código.

La propuesta: DYGSIS

- Un solo sistema web con 4 roles y altas jerárquicas.
- Cuestionarios configurables: secciones, preguntas y escalas sin tocar el esquema.
- Seguimiento de avance y avisos de evaluaciones pendientes.
- Indicadores históricos, estadísticas y reportes en PDF para coordinación.

Cuatro roles y una jerarquía de altas

Administrador

Cuenta única inicial. Da de alta coordinadores y otros administradores.

Implementado

Coordinador

Da de alta alumnos y docentes, crea materias y grupos, inscribe alumnos y ve el avance.

Implementado

Docente

Consulta sus indicadores y su comparativo histórico por ciclo (solo lectura).

Implementado

Estudiante

Responde sus evaluaciones y consulta su propio avance.

Implementado

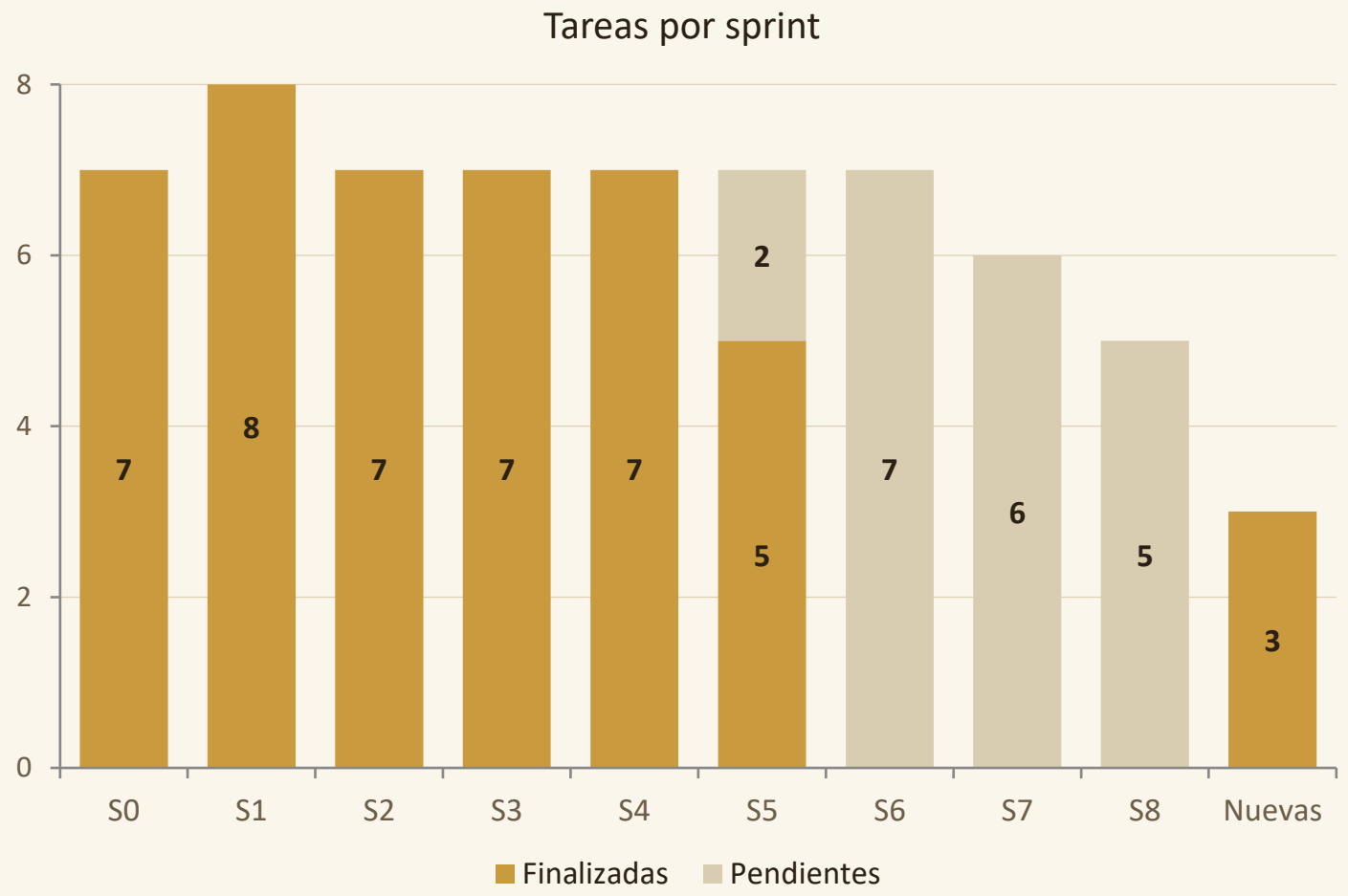
Todos inician sesión con su número de cuenta. El modelo es multi-carrera y multi-facultad, y se configura sin tocar el esquema de la base de datos.

Avance: 44 de 64 tareas finalizadas

44 / 64

tareas finalizadas (69 %)

Sprints 0 a 2	**22 de 22**
Sprints 3 y 4	**14 de 14**
Sprint 5	**5 de 7**
Tareas nuevas 78 a 80	**3 de 3**



Requerimientos: 14 listos, 4 parciales, 2 pendientes

14 Implementados

- RF01 Acceso por número de cuenta
- RF02 a RF05 Evaluación, avance y avisos
- RF06 y RF07 Estadísticas e indicadores
- RF08 Talleres y laboratorios
- RF10 y RF11 Altas y cambio de contraseña
- RNF01, 07, 08 y 09

4 Parciales

- RNF02 Roles listos, bitácora pendiente
- RNF03 Anonimato en reportes
- RNF05 Multi-campus
- RNF06 Responsivo

2 Pendientes

- RF09 Reportes en PDF
- RNF04 Respuesta menor a 3 s

Arquitectura por capas, desplegada sin costo

Frontend
React 19 · Vite · Tailwind v4 · shadcn/ui

API: controladores y rutas
Express 4 · validación y permisos por rol

Servicios: lógica de negocio
Auth · Evaluación · Cuentas · Grupos · Indicadores · Estadísticas · Talleres

Repositorios
TypeORM 0.3 · pg

PostgreSQL en Supabase
25 tablas y 5 vistas

Vercel
Frontend. Se despliega solo en cada push a GitHub.

Render
API en plan gratuito: se duerme tras 15 min sin tráfico y despierta en cerca de 1 min.

Supabase + GitHub Actions
Base de datos gratuita; un flujo diario consulta el sistema para que no se pause.

Modelo de datos: 25 tablas y 5 vistas

Tabla	Para qué sirve
Usuario	Cuenta de acceso: número de cuenta, hash de contraseña y quién la creó
UsuarioRol	Un usuario puede tener varios roles
Grupo	Materia con su docente, periodo académico y sección
Inscripcion	Vincula a un alumno con un grupo; única por alumno y grupo
InstrumentoEvaluacion	Cuestionario configurable: versión, secciones y preguntas
Evaluacion	Respuesta de un alumno a un grupo en un periodo
RespuestaEvaluacion	Cada respuesta individual dentro de una evaluación
ResultadoDocente	Promedio y total de respuestas por docente, grupo y periodo

8 de las 25 tablas; el diccionario completo está en el repositorio.

Reglas del modelo

- Sin borrado en cascada: borrado lógico.
- Llaves y restricciones con nombre propio.
- Instrumentos nuevos: solo con datos.
- 5 vistas: participación e indicadores.

Acceso por número de cuenta, con controles

1 Número de cuenta

Matrícula, número de empleado o el asignado al coordinador y al administrador.

2 Contraseña temporal

La cuenta nueva debe cambiarla en su primer acceso; mientras tanto el servidor responde 403.

3 Contraseña segura

Hash con bcrypt, de 8 a 72 caracteres, nunca en texto plano.

4 Sesión con token

JWT firmado con vigencia de 8 horas.

5 Límite de intentos

5 por cuenta y 30 por IP cada 15 minutos; el sexto recibe 429.

6 Error genérico

Cuenta inexistente y contraseña incorrecta responden lo mismo.

Evaluar a un docente: el flujo del alumno

1

Inicia sesión

Con su número de cuenta.

2

Ve su avance

Sus docentes y cuánto lleva, por ejemplo 1 de 5.

3

Elige un docente

Carga el cuestionario: 15 preguntas en 4 secciones.

4

Responde y envía

Escala oficial de 0, 2.5, 5, 7.5 y 10.

5

Servidor guarda

Guarda las respuestas, marca la evaluación completa y actualiza el avance.

Una sola evaluación por docente y grupo en cada periodo

Si ya se completó, el servidor rechaza el reenvío con 409. El bloqueo no depende de la interfaz.

Lo que ya funciona para coordinación

Grupos e inscripciones

- Grupo: materia, docente, periodo y sección.
- Cupo opcional; 0 es sin límite.
- Inscripción por número de cuenta o al dar de alta al alumno.
- Transacción con bloqueo: respeta el cupo con inscripciones simultáneas.

Avance en vivo

- Evaluaciones concluidas, parciales y no iniciadas.
- Filtros por carrera, grupo y ciclo.
- Estadísticas con gráficos: dona por categoría, tendencia y concentrado por carrera.
- Talleres y laboratorios por carrera, con interruptor.

Avisos al iniciar sesión

- Desde 7 días antes del cierre del periodo.
- Ventana una vez por inicio de sesión y campana permanente.
- Solo para alumnos con evaluaciones pendientes.
- Sin correos: las cuentas no tienen buzón real.

Decisiones que cambiaron el rumbo

Tema	Antes	Ahora	Por qué
Base de datos	Azure SQL Server	**Supabase (PostgreSQL)**	La suscripción de Azure superó el crédito; Supabase es gratuito.
Inicio de sesión	Correo y contraseña	**Número de cuenta**	Indicación de la coordinadora: no usar correos personales.
Avisos	Recordatorios por correo	**Ventana y campana en pantalla**	Sin buzón real, y el servidor gratuito bloquea el correo.
Altas	Datos de prueba sembrados	**Jerarquía de altas desde la página**	Partir de una sola cuenta y dar de alta el resto.
Contraseña olvidada	Enlace por correo	**Solicitud con aprobación y código**	Sin correo no hay enlace; decide quien administra.
Seguridad de la base	Tablas abiertas a la clave pública	**Seguridad por filas y permisos cerrados**	Lo detectó una revisión: solo el servidor debe entrar.

Calidad: 325 pruebas automatizadas en verde

325

pruebas pasando
en 26 archivos

```
cd backend && npm test
```

Verificado

- Pruebas por servicio y scripts contra la base real que contrastan las cifras con SQL independiente.
- Token manipulado o con otro secreto: rechazado.
- Reenvío de una evaluación: 409 desde el servidor.
- Permisos cruzados entre roles: 403.
- Sexto intento de acceso: 429 en producción.

Pendiente

- Middleware de autorización por rol y bitácora de auditoría (SCRUM-62, Sprint 6).
- Revocación de sesión: el token sigue válido sus 8 horas.
- Pruebas de carga: respuesta menor a 3 s (SCRUM-58).

Demostración en vivo (unos 9 min)

1 min	Pruebas automatizadas en la terminal: npm test, 325 en verde.
3 min	Alumno: avance, evaluar a un docente y a un taller, y el bloqueo al reenviar.
4 min	Coordinador: avance, alta e inscripción, indicadores, estadísticas con gráficos y talleres.
1 min	Base de datos real en Supabase: la evaluación y sus respuestas.

Frontend
ingenieros-malas-influencias.vercel.app

API
dygsis-backend.onrender.com/api/health

Repositorio
github.com/AmoxGH05-blip/Ingenieros_Malas_Influencias

Antes de empezar: abrir la API y el sitio un par de minutos antes; el servidor gratuito tarda cerca de 1 min en despertar.

Lo que falta: sprints 5 a 8

Terminado

Sprint 4

Indicadores e históricos

12 – 23 oct

7 de 7

Promedio, ranking y clasificación por docente

Vence hoy

Sprint 5

Talleres y gráficos

26 oct – 6 nov

5 de 7

Listos talleres y gráficos; faltan pruebas de carga y el Prototipo 2

Próximo

Sprint 6

Reportes y seguridad

9 – 20 nov

0 de 7

5 reportes PDF y bitácora de auditoría

Pendiente

Sprint 7

Estabilización y QA

23 nov – 4 dic

0 de 6

Bug bash, rendimiento y plan de despliegue

Pendiente

Sprint 8

Cierre y entrega

Hasta el 18 dic

0 de 5

Documentación final y presentación

Además: cerradas las tareas nuevas 78 a 81 (altas, contraseña y seguridad de la base). En el backlog quedan SCRUM-82 a 86, por ejemplo revocar sesiones.

Riesgos y siguientes pasos

Riesgos vigentes

- Sprint 5 vence hoy con dos tareas pendientes.
- Cada área depende de una sola persona.
- El servidor gratuito se duerme y puede afectar una demo.
- Cuentas de demostración con contraseña pública en un repositorio público.
- Local y producción comparten la misma base de datos.

Siguientes pasos

- Cerrar SCRUM-58 y 59: pruebas de carga y documentar el Prototipo 2.
- Sprint 6: reportes en PDF y bitácora de auditoría.
- Revocar sesiones y proteger la privacidad de los promedios (SCRUM-82 y 85).
- Congelar el alcance a mitad de sprint.
- Desactivar las cuentas de demostración antes de la entrega final.

Lo que aprendimos

Escuchar al usuario real

La coordinadora señaló que no se usan correos personales: rediseñamos el acceso y las altas.

Decisiones de despliegue reales

El servidor gratuito bloquea el correo; en lugar de forzarlo, lo reemplazamos por avisos en pantalla.

Revisar para mejorar

325 pruebas en verde y revisiones de código, seguridad y SQL: una encontró un hueco en la base y lo cerramos.



Gracias. Preguntas y demostración.

ingenieros-malas-influencias.vercel.app · github.com/AmoxGH05-blip/Ingenieros_Malas_Influencias